

物理 磁場中の力：直線電流が受ける力 basic-force 09 もんだい

なまえ： _____

- 1 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線が長さ $l = 0.2 \text{ m}$ の電流が流れるとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 2 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線が長さ $l = 0.2 \text{ m}$ の電流が流れるとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 3 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線が長さ $l = 0.2 \text{ m}$ の電流が流れるとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 4 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線が長さ $l = 0.2 \text{ m}$ の電流が流れるとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 5 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線が長さ $l = 0.2 \text{ m}$ の電流が流れるとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 6 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線が長さ $l = 0.2 \text{ m}$ の電流が流れるとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 7 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線が長さ $l = 0.2 \text{ m}$ の電流が流れるとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 8 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線が長さ $l = 0.2 \text{ m}$ の電流が流れるとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 9 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線が長さ $l = 0.2 \text{ m}$ の電流が流れるとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 10 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線が長さ $l = 0.2 \text{ m}$ の電流が流れるとき、導線が受ける力の大きさ F を求めよ。

こたえ

1 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、長さ $l = 0.16 \text{ m}$ の直線導線が受ける力 F の大きさを求めよ。

こたえ： 0.05 N

2 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.2 \text{ m}$ の部分に置き、導線と磁界の向きとが垂直になるようにすると、導線に働く力 F の大きさはいくらになるか。

3 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$, 長さ $L = 0.03125 \text{ m}$ の直線導線の両端に生じる電圧を求めよ。
 こたえ： 1 N

4 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 15 \text{ A}$ のとき、磁界中に、長さ $l = 0.1 \text{ m}$ の直線導線が受ける電磁力 F の大きさを求めよ。

こたえ： 0.15 N

5 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 8 \text{ A}$ のとき、長さ $L = 0.2 \text{ m}$ の導線に働く力 F を求めよ。
こたえ： 0.25 N

6 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中直線導線流長 $l = 0.2 \text{ m}$ のとき、導線に働く力 F の大きさ (N) を求めよ。

こたえ: 0.05 N

7 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき, 磁界中に, 長さ $l = 0.1 \text{ m}$ の直線導線を置き, 導線と磁界の向きが垂直になるようにする。このとき, 導線に働く力 F の大きさを求めよ。

こたえ: 2 N

8 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 4 \text{ A}$ のとき, 磁界中に, 長さ $l = 1 \text{ m}$ の直線導線を長たれる電流 I が受ける力 F の大きさを求めよ。

こたえ: 0.8 N こたえ: 3.2 N

9 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき, 磁界中に直線導線が受ける電磁力の大きさを求めよ。
 こたえ: 0.1 N

10 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき, 磁界中にあり直線導線長 $l = 0.1 \text{ m}$ のとき, 導線に働く力 F の大きさを求めよ。